

Relatório Técnico

1. Metodologia de Comunicação Inter-serviços

A infraestrutura de comunicação baseia-se no paradigma RESTful via protocolo HTTP, utilizando o framework *httpx* para viabilizar operações assíncronas. O tráfego externo é centralizado em um API Gateway, que atua como mediador único para o cliente. A comunicação interna segue modelos de proxy transparente e, em cenários específicos de validação de produtos (comunicação leste-oeste), ocorre via requisições diretas entre serviços. A segurança é assegurada por tokens JWT (JSON Web Tokens), validados de forma descentralizada em cada microserviço, enquanto a resiliência operacional é monitorada via mecanismos de *heartbeat*.

2. Estratégia de Consistência na Replicação

Foi priorizada a consistência forte (modelo CP do Teorema CAP) nas operações de escrita no serviço de Produtos. A arquitetura exige que ambas as réplicas estejam operacionais para a concretização da escrita, garantindo a uniformidade dos dados. Este enfoque elimina a necessidade de reconciliação *a posteriori*, embora implique um compromisso na disponibilidade de escrita sob falhas parciais. A distribuição de carga em operações de leitura é realizada via algoritmo *round-robin* entre instâncias saudáveis.

3. Resiliência e Tolerância a Falhas do Serviço de Pedidos

O sistema demonstra desacoplamento modular, permitindo que a falha de um serviço não comprometa a operação global. O Gateway monitora periodicamente a saúde das instâncias; mediante a detecção de indisponibilidade, o serviço de Pedidos é isolado, preservando a integridade das funções providas pelos serviços de Usuários e Produtos. A recuperação do serviço ocorre automaticamente após a restauração do status de saúde, refletindo a transição em tempo real na interface de monitoramento.

4. Mecanismos de Controle de Acesso (JWT)

A autorização é fundamentada no uso de JWTs, cujas *claims* de autoridade (role) são atestadas e assinadas pelo serviço de Usuários. A validação é rigorosamente aplicada a nível de microserviço no *endpoint* de criação de produtos (**POST /products**). Dado que o segredo de assinatura (JWT_SECRET) é restrito ao ambiente de *backend*, inviabiliza-se a escalada de privilégios ou a falsificação de tokens por usuários não autorizados.

5. Limitações Arquiteturais e Considerações Produtivas

A implementação atual apresenta restrições críticas que limitam sua escalabilidade em ambientes produtivos, incluindo a persistência baseada em arquivos JSON, vulnerável a condições de corrida e a ausência de transações atômicas. Adicionalmente, identificam-se vulnerabilidades operacionais, como a utilização de certificados autoassinados, a ausência de mecanismos de *retry* assíncronos e a exposição de segredos em variáveis de ambiente sem gerenciamento centralizado. Recomenda-se a transição para bancos de dados transacionais, adoção de certificados emitidos por CAs reconhecidas e a implementação de infraestrutura de gerenciamento de chaves.